Instrução Técnica – Nº 0946

Realizar Instalação E Retirada De Chave Tandem Manual 1f ≤ 34,5 kV LM (SDMT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº015/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
4.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFA 7
5.1- Preparar Atividade 7
5.2- Instalar Chave Tandem Manual 8
5.3- Retirar Chave Tandem 10
5.4- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/01/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de LDAT-SE
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Retirada de Chave Tandem Manual 1F ≤ 34,5 kV LM (SDMT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação e retirada de chave tandem manual 1F ≤ 34,5 kV LM (SDMT).

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão energizadas ou desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 – Ações Preventivas de Segurança;
- IT ENERGISA/C-GTCD-IT/N°0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;

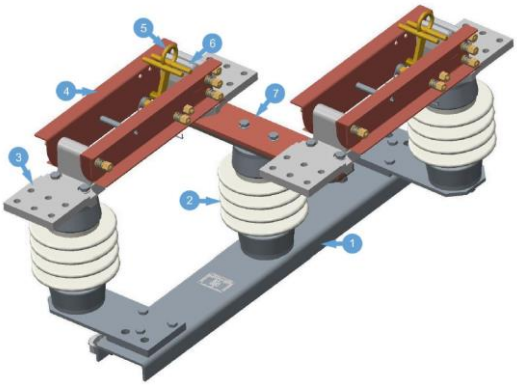
4.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/ Nº0223 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
- ⇒ ENERGISA/GTCD-IT/Nº0349 – Realizar Operação de Chave Seccionadora em SED;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFA

5.1- Preparar Atividade

1. Portando a ordem de serviço, classificar o local de trabalho devidamente para execução da atividade conforme tarefas preliminares;



NOTAS:

1. *Base - disponível nos perfis u ou ω de aço com acabamento zincado a quente;*
2. *Isolador - porcelana vitrificada de alta resistência conforme normas abnt, ansi e iec;*
3. *Terminais - em liga de cobre com acabamento estanhado e padrão de furação nema, acomodando diversos tipos de conectores;*
4. *Facas - barras dupla de cobre eletrolítico de alta condutividade e maior resistência mecânica;*
5. *Anel de abertura - dispositivo de abertura e fechamento de fácil operação em qualquer ângulo, provido de trava de segurança;*
6. *Contatos - do tipo auto limpante, em liga de cobre com acabamento estanhado, mantido sob alta pressão por molas de aço inoxidável; (os contatos também poderão ser com acabamento prata-prata);*
7. *Barramento de interligação - cobre eletrolítico de alta condutividade.*

2. Realizar a preparação do local de trabalho obedecendo todos os aspectos de segurança exigidas para execução da tarefa:
3. Definir o material, ferramental e equipamentos necessários;
4. Definir EPIs e EPC's, dando devida atenção ao nível de tensão local;
5. Escolher o método de escalada, que poderá ser através de escada de fibra e/ou cesto aéreo;
6. Confirmar com o COI o desligamento do circuito e obter autorização para testar e aterrar o trecho do alimentador primário;
7. Realizar testes, aterrar e sinalizar o circuito conforme configuração local, utilizando-se tantos quantos aterramentos sejam necessários para isolar o trecho de trabalho;
8. Confirmar com o COI a chave fusível religadora a ser instalada, solicitando a fase de instalação da mesma;
9. Comunicar ao COI o início da atividade e dar uma previsão de tempo médio para execução do serviço.

5.2- Instalar Chave Tandem Manual

10. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;

NOTAS:

8. *São utilizadas em instalações onde a necessidade de inspeção e manutenção seja periódica, sem que haja interrupção do fornecimento de energia;*
9. *As seccionadoras tandem consistem em sua montagem à esquerda ou à direita;*
10. *São construídas em cima de vigas de perfil u ou ω de aço zincado a quente;*
11. *Os isoladores utilizados são do tipo pilar de porcelana vitrificada na cor cinza;*
12. *As facas são fabricadas em cobre eletrolítico de alta condutividade e dispostas em paralelo dando resistência mecânica muito maior nas correntes de curto circuito elevado;*
13. *Os contatos são do tipo auto limpante de alta pressão com molas de aço inox e dispositivos de trava de segurança;*
14. *Os terminais são de liga de cobre com acabamento estanhado e prata na área de contato, seguindo o padrão de furação nema.*

11. Realizar a escalada com calma, atenção e segurança observando os riscos existentes na trajetória até a chave tandem;

NOTA:

15. *A utilização da trava quedas e talabarte de posicionamento será feita para a escalada através da escada. Para ascensão até o ponto de trabalho por cesto aéreo será utilizado o talabarte simples com teste simples de ausência de energia.*

12. Posicionar-se o mais próximo possível do local de instalação da chave tandem;
13. Içar pelo balde lona as ferramentas necessárias para a tarefa;
14. Preparar e conectar os jumpers de ligação da chave a ser instalada, lado de linha (fonte) e lado de carga, nos condutores principais da rede de Média Tensão;
15. Içar a chave tandem através do conjunto de içamento;
16. Afrouxar as porcas do suporte da base da chave tandem para que a mesma fique livre e possa ser instalada na cruzeta/estrutura;
17. Fixar o suporte da chave tandem na cruzeta/estrutura;
18. Fixar a base da chave tandem no suporte metálico instalado na estrutura;
19. Conectar os jumpers (lado fonte e carga) na chave tandem instalada;
20. Descer, através do balde de lona, as ferramentas utilizadas na tarefa;

NOTA:

16. Caso sejam mais de uma chave a ser retirada, basta repetir os passos descritos anteriormente para cada uma delas.

21. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
22. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
23. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
24. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, retirada da placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.3- Retirar Chave Tandem

25. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
26. Realizar a escalada com calma e segurança observando os riscos existentes na trajetória até a chave tandem;

NOTA:

17. A utilização da trava quedas e talabarte de posicionamento será feita para a escalada através da escada. Para ascensão até o ponto de trabalho por cesto aéreo será utilizado o talabarte simples com teste simples de ausência de energia.

27. Posicionar-se o mais próximo possível da chave tandem a ser retirada;
28. Içar pelo balde lona as ferramentas necessárias para a liberação dos jumpers de ligação;
29. Desconectar os terminais de ligação da chave a ser retirada, lado de linha (fonte) e lado de carga;
30. Amarrar firmemente, através da corda do conjunto de içamento, a base da chave tandem a ser retirada;
31. Afrouxar as porcas do suporte da chave tandem para que a mesma fique livre e possa ser movimentada sobre a cruzeta ou estrutura;
32. Soltar o suporte da chave tandem, permitindo que ela seja retirada da estrutura e seja descida;
33. Descer cuidadosamente a chave retirada, evitando que haja colisão com outros elementos instalados ao longo poste, até que chegue ao solo;

NOTA:

18. Caso sejam mais de uma chave a ser retirada, basta repetir os passos descritos anteriormente para cada uma delas.

34. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
35. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
36. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
37. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

5.4- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 6, 7, 13, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	02
Capacete com jugular	02
Balaclava	02
Luva de vaqueta	02 par
Botina de segurança	02 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Necessária
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Vara de manobra (telescópica ou de estágios)	01
DAC	01
Cabeçote de Manobra	01
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Encerado de lona 2x2	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01
Escada extensiva de fibra	01
Estropo de nylon	02
Kit resgate em altura	01
Talabarte de posicionamento	02
Talabarte simples com absorvedor de energia	02
Detector de tensão (MT)	01
Trava-quedas	02
Mosquetão	Necessária
Linha de vida	01
Conjunto de aterramento temporário	Necessária
Bastão pega tudo	01
Chave de encaixe, estria ou regulagem	varias
Alicate universal	01
Alicate tipo algema (opcional)	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO

SG	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/01/2024	Vigente	-	07/06/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	31/05/2023
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		